姓名：贾宏刚　　年龄：24

电话：13108287618　　籍贯：陕西省宝鸡市

邮箱：gangzijia2002@163.com

自我介绍：西电通信工程本硕，聚焦 AI 赋能无线通信与 6G 场景智能化，围绕低空通信、信道建模与电磁地图构建开展研究。熟悉 Transformer、Mamba 等方法在通信场景中的应用，具备从算法设计、数据处理到仿真验证与系统实现的完整经验。

目标岗位：AI4COM 算法工程师 / 6G 智能通信算法工程师 / 通信智能化算法工程师

个人主页：https://gangzi-jia.github.io/resume/

教育背景

2024.09 - 2027.06　**西安电子科技大学**　通信工程 | 专硕

2020.09 - 2024.06　**西安电子科技大学**　通信工程 | 本科

实习经历

2025.09-2025.11　**中国移动研究院无线与终端技术研究所【通信AI算法研究】**

- **混合信道建模：**面向复杂城市场景无线传播预测任务，提出“物理先验路损公式 + CATBoost 残差修正”的混合信道建模方法，增强 NLoS 场景下的预测稳定性，模型 MAE 降至 4.86 dB。
- **特征工程：**主导真实场景数据清洗与特征工程设计，引入阻挡深度、菲涅尔区状态等物理特征，提升模型对无线传播机理的表达能力与异常场景鲁棒性。
- **泛化性研究：**针对实测样本不足问题，基于 5000+ 仿真样本开展预训练，并结合迁移学习缓解 Sim-to-Real 性能退化，提升模型在真实环境中的泛化能力。

项目经历

2026.03-2026.05　**面向低空经济的多基站无线传播智能仿真与分析系统【独立负责】**

- **背景：**面向低空无人机通信保障、覆盖评估与航线决策需求，构建多基站无线传播智能仿真与分析系统，支撑复杂城市场景下的低空通信走廊评估。
- **方法：**基于 LangGraph 与 WinProp 实现区域解析、建筑建模、多基站多高度层传播仿真的自动化流程，支持 RSRP、主导基站、SINR、重叠覆盖等指标分析。
- **结果：**结合智能任务编排与三维交互可视化，实现低空信号场与无人机航线联动分析，将传统仿真流程由 2 小时缩短至 10 分钟，支持 4 基站、20 高度、10 无人机同时仿真。

2025.07-2025.09　**大规模 MIMO 信道矩阵低复杂度 SVD 近似算法【核心负责人】**

- **背景：**面向 6G 高阶 MIMO 系统中 SVD 分解复杂度高、计算时延大的问题，设计低复杂度近似求解算法。
- **方法：**提出基于线性注意力的双路 Transformer 架构，并设计输入感知的动态奇异值预测方法。
- **结果：**在 128×128 高维矩阵场景下，在保持分解精度的同时，将算法时延较传统库函数降低 46.4%，项目获 2025 年第四届“华为杯”通信算法大赛西北赛区一等奖（前 1%）。

2025.06-2025.09　**基于 Mamba 架构的轻量级电磁态势预测模型【独立负责】**

- **背景：**面向动态环境下长距离电磁传播建模难题，研究兼顾精度与效率的轻量级智能预测模型。
- **方法：**构建融合 Mamba 与 CNN 的 RadioMamba 架构，增强对空间长程依赖与局部结构特征的联合建模能力。
- **结果：**相比 SOTA 扩散模型，在保持预测精度的前提下参数量减少 97%，推理速度提升 20 倍，满足复杂通信环境下实时干扰协同与快速预测需求。

科研经历

- 【研究主线】面向 6G 智能通信的信道建模、电磁地图构建与高效智能计算；累计 5 篇学生一作、4 篇二作，成果均已录用。
- 【学生一作】面向 6G 动态环境的信道时空演化预测算法与数据集　【IEEE TCCN, 中科院一区】
- 【学生一作】面向电磁地图构建的轻量级 Mamba-UNet 混合预测架构　【IEEE TNSE, 中科院二区】
- 【学生一作】城市级高维 MIMO 信道数据集与自动化射线追踪仿真框架　【IEEE GLOBECOM, 旗舰会议】
- 【学生二作】基于流匹配与扩散模型的复杂电磁态势高保真重构算法　【IEEE TCCN, 中科院一区】
- 【学生二作】面向复杂信道环境的语义通信特征提取与高效传输架构　【IEEE TCCN, 中科院一区】

补充信息

- **算法与模型：**Transformer、Mamba、扩散模型、迁移学习、LangChain、LangGraph
- **工程与仿真：**Python、PyTorch、Matlab、WinProp，了解 C++
- **场景经验：**低空通信、信道建模、电磁地图构建、无线传播预测与智能分析
- **项目与荣誉：**参与国家重点研发计划青年科学家项目、国家自然科学基金面上项目、华为合作项目；获学业一等奖、优秀研究生称号，CET-6 533